

中华人民共和国国家标准

GB/T 28788—2012

公路地理信息数据采集与质量控制

Road geography data collection and quality control

2012-11-05 发布

2013-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 时间基准和坐标基准	2
5 技术指标	2
6 公路地理信息数据及格式	2
7 采集内容和要求	3
8 公路地理数据的属性结构	8
9 公路地理信息采集与更新技术	16
10 移动道路测量公路地理信息采集与更新	16
11 质量检查和成果验收	22
附录 A (资料性附录) GPS 基准站记录手册	24
附录 B (资料性附录) 公路地理信息数据采集外业工作手簿	25



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:立得空间信息技术有限公司、北京星通联华科技发展有限公司、武汉大学。

本标准主要起草人:李德仁、胡庆武、郭晟、张全升、陈智勇、李大军、王少华、江成军。



公路地理信息数据采集与质量控制

1 范围

本标准规定了公路地理信息采集的技术指标、采集内容和方法、数据属性结构、质量控制和成果验收等要求,同时也规定了使用移动道路测量技术采集公路地理信息的作业流程。

本标准适用于建立各级公路地理信息数据库及相关地理信息系统时,对公路工程建设的基础地理信息的采集、处理与交换;适用于1:10 000、1:50 000、1:100 000、1:250 000国道、省道和县道的数据采集与更新。乡道及专用公路数据采集、1:5 000公路数据采集与更新也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 917—2009 公路路线标识规则和国道编号

GB/T 920—2002 公路路面等级与面层类型代码

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10114 县以下行政区划代码编制规则

GB/T 11708 公路桥梁命名编号和编码规则

 GB/T 17798 地球空间数据交换格式

GB/T 18314—2009 全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 18731 干线公路定位规则

JT/T 132—2003 公路数据库编目编码规则

JT/T 301 公路交叉分类与编码规则

JT/T 412—2000 国道主要控制点代码

JTG B01—2003 公路工程技术标准

JTG H20—2007 公路技术状况评定标准

JTJ/T 066 公路全球定位系统(GPS)测量规范

JTJ 065—1997 公路摄影测量规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

移动道路测量系统 **mobile mapping system; MMS**

将全球定位系统 GPS(Global Positioning System)、航位推算系统 DR(Dead Reckoning)、CCD(Charge Coupled Device)等定位定姿和影像采集设备集成于陆地车载平台之上,在车辆行进过程中快速采集道路及道路附属设施地理信息的系统。

4 时间基准和坐标基准

4.1 时间系统

公路空间数据、属性数据(包括 CCD 影像数据、音视频数据)的记录采用协调世界时(UTC)时间系统,系统内部自动同步,各数据与 UTC 同步到 0.1 ms;输出结果采用 UTC 时间。

4.2 坐标基准

4.2.1 公路地理信息外业采集按 GB/T 18314—2009 要求其原始数据存储采用 WGS-84 大地坐标系。

4.2.2 数据处理根据需要采用 WGS-84 大地坐标系和 1980 西安坐标系。

4.2.3 提供的成果采用 CGCS2000 大地坐标系。

5 技术指标

5.1 公路几何数据精度

公路几何数据包括公路中心线、公路边线和公路车道线的平面点位中误差为 ± 3 m。

5.2 公路附属设施精度

公路附属设施平面点位中误差范围为 ± 3 m。

5.3 GPS 基准站精度

GPS 基准站相对于国家 GPS A、B 级基准网控制点的平面点位中误差范围为 ± 0.01 m。

5.4 GPS 流动站精度

GPS 流动站相对于国家等级控制点平面点位中误差范围为 ± 0.2 m。

5.5 数据更新要求

公路几何数据应一年更新一次,公路附属设施数据应半年更新一次。

6 公路地理信息数据及格式

6.1 基本内容

公路地理信息数据包括公路及其附属设施空间数据、公路属性数据、公路附属设施属性数据和元数据。

6.2 数据格式

6.2.1 公路及其附属设施空间数据格式如下:

- a) 外业 GPS 采集的数据:采用文本格式(NEMA);
- b) 公路及其附属设施空间数据格式:采用 GB/T 17798 规定空间数据交换格式。

6.2.2 属性数据格式如下:

- a) 公路及公路附属设施属性按照第 8 章规定的属性结构组织,数据格式可为 Access、SQL Server 和 Oracle 数据库;

b) 属性数据中的影像数据:采用位图格式或 JPEG2000 压缩格式;

c) 属性数据中的音视频数据:采用 MPEG 系列压缩格式。

6.2.3 公路地理信息数据元数据采用 GB/T 17798 规定的元数据项及格式。

7 采集内容和要求

7.1 公路及其附属设施的空间数据

7.1.1 公路空间数据

7.1.1.1 公路空间数据包括公路中心线、公路边线和公路车道线。

7.1.1.2 当公路穿越城市时,应完整采集,使公路成网;城市中的其他公路不采集。

7.1.2 公路附属设施空间数据

7.1.2.1 公路附属设施包括公路交叉口、桥梁、涵洞、隧道、公路渡口、交通管理设施、交通安全设施、公路服务设施、公路出入口、公路收费站、公路定位控制点、公路沿线村镇、公路沿线地下设施。

7.1.2.2 公路附属设施空间数据要求应采集其大地坐标和里程信息。

7.2 公路属性数据

7.2.1 公路属性数据包括国道、省道和根据应用需求分段组合的公路路段属性数据,包括路段现状、公路等级、路面铺装材料、车道特征、路面宽度、路面技术状况和里程桩(碑、牌)等属性。

7.2.2 公路属性数据中的公路全称、简称和代码,应符合 GB/T 917—2009 规定,国道名称和编号应符合 GB/T 917—2009 规定,省道、县道、乡道及专用公路的全称、简称、编号及其代码应符合 GB/T 917—2009。

7.2.3 路线现状

路线现状描述路线(或路段)的基本状况,其内容和要求为:

- a) 路线跨越多个行政区时,应依据公路按行政区管养的特点,将路线沿里程桩号系统划分为按行政区管养的路段,路段应以该路线进出县级行政区交界处的里程桩号标识;
- b) 路线多次进出同一行政区时,应采集每一次进出该行政区的起止点桩号;
- c) 路段内存在断链情况时,在断链桩号处将路段划分为两段,路线名称和代码标识完全相同分别采集起止点里程桩号数据;
- d) 路线名称:按照交通运输部、省交通厅(局)、公路局(处)规定的路线名称采集数据;
- e) 晴雨通车里程:指无论晴天、雨天均能通行汽车的公路里程值。晴雨通车里程不应包括断头路里程和不计入本路线的重复里程。

7.2.4 公路等级

根据 JTG B01—2003 的规定,公路根据功能和适应的交通量划分为五个等级;代码应符合 GB/T 920—2002 的规定;等级变化范围或长度小于 20 km,可与相邻公路合并,等级视为相同公路等级。

7.2.5 路面铺装材料

路面铺装材料的内容和要求为:

- a) 路面铺筑材料的类型分“沥青、水泥混凝土、沙石、其他”四类,当两种路面铺筑材料混合使用,且变化长度在 20 km 以内时,可依主要一种为主;

- b) 路面类型数据应与路面等级数据相对应、一致。

7.2.6 车道特征

车道特征指路线上各路段符合 JTG B01—2003 规定的设计车速和车道数的描述,其内容和要求为:

- a) 车道数:符合 JTG B01—2003 规定的设计车道数;
- b) 公路划有车道标线的,按现状实际车道个数采集数据;无车道标线的公路,依据 JTG B01—2003 而定;路面宽在 14 m(含 14 m)以上的,不少于四车道;行车道宽在 14 m 以下、6 m(含 6 m)以上的为双车道;行车道宽在 6 m 以下时,按单车道记录;等外公路也按单车道记录;
- c) 路口车道应按照路口实际渠化、标线情况如实标注;
- d) 车道特征要与路线技术等级的设计相符。

7.2.7 路面宽度

路面宽度指公路上供车辆行驶的路面宽度,其内容和要求为:

- a) 当设有中间带、变速道、爬坡车道、紧急停车带等时,应包括这部分的宽度;
- b) 通过测量公路边线的垂直距离得到,精确到 0.1 m。当路宽频繁变化且变化最大不超过 3 m 时可取平均宽度;当路宽变化超过 3 m 且路长大于 10 km 时应分段采集;
- c) 路面宽度数据与公路技术等级、车道数数据相一致。

7.2.8 路面技术状况

路面技术状况用路面使用性能指数(PQI)表示,应符合 JTG H20—2007 的规定;路面技术状况分为优、良、中、次、差五个等级,等级按 JTG H20—2007 中表 2.0.2 规定的标准确定。

7.2.9 里程桩系统

- a) 公路每条路线应建立或恢复完整、连续的里程桩系统;
- b) 里程桩沿公路中线按照桩号采集至百米桩,里程平均每公里相对误差应控制在 $\pm 2/1\ 000$ m 以内;
- c) 里程桩以点状方式采集,并注公里数。

7.3 公路附属设施属性数据

7.3.1 公路交叉口

7.3.1.1 交叉种类:相交公路的管理等级种类,应符合 JT/T 301 的规定。

7.3.1.2 交叉形式:按相交公路的条数、相交角度等特征进行分类,代码应符合 JT/T 301 的规定。

7.3.1.3 交叉口桩号:取两条或两条以上路线中心线相交点的里程桩号。

7.3.1.4 公路交叉口以点状地物采集。

7.3.1.5 交叉口控制方式属性采集:信号控制从立体影像上以点状方式采集;环岛控制、标志标线(让路、停车)控制、立交按照实际情况可从立体影像上采集。

7.3.2 桥梁

7.3.2.1 桥梁代码:根据 GB/T 11708 规定的公路桥梁编码规则编制。

7.3.2.2 桥梁名称:符合 GB/T 11708 规定的公路桥梁及公路与铁路两用桥梁的规范全称;无正式名称的可用俗称或以路线、桥梁名称加顺序号命名。

- 7.3.2.3 桥梁桩号:桥梁中心点的里程桩号。
- 7.3.2.4 桥梁分类:桥梁按多孔跨径总长和单孔跨径两种情况同时考虑,当两种分类不同时,按分类级别高的情况采集。
- 7.3.2.5 桥梁全长:两岸桥台翼墙尾端尖的距离或桥面系行车道长度。有桥台的桥梁为两岸桥台翼墙(侧翼或八字墙)尾端间的距离;无桥台的桥梁为桥面系行车道长度。
- 7.3.2.6 主桥长:公路桥梁主体部分的长度。
- 7.3.2.7 桥面净宽:公路桥面行车道宽或与其与两侧人行道宽之和。
- 7.3.2.8 前引桥长:公路桥梁沿公路前进方向的前部分引桥长度。
- 7.3.2.9 后引桥长:公路桥梁沿公路前进方向的后部分引桥长度。
- 7.3.2.10 桥梁设计载荷:桥设计时所采用的车辆荷载标准等级,应符合 JT/T 132—2003 规定的代码。
- 7.3.2.11 桥梁车道标线及通行方向:桥梁上车道标线以及各车道的通行方向。
- 7.3.2.12 公路桥梁(立交桥除外)均按线状地物采集。

7.3.3 涵洞

- 7.3.3.1 涵洞编号:按 JT/T 132—2003 规定编制的涵洞及通道编号。
- 7.3.3.2 涵洞类型:涵洞及通道构造外形,应符合 JT/T 132—2003 规定的代码。
- 7.3.3.3 涵洞跨径:公路涵洞的直径。
- 7.3.3.4 涵洞净空:公路涵洞的净空高。
- 7.3.3.4 涵洞长度:公路涵洞的全长。
- 7.3.3.6 涵洞车道标线及通行方向:涵洞内车道标线以及各车道的通行方向。
- 7.3.3.7 涵洞均按线状地物采集。涵洞各项数据可通过档案资料,结合现场立体影像采集。

7.3.4 隧道

- 7.3.4.1 隧道代码:应符合 JT/T 132—2003 规定的编码规则编制。
- 7.3.4.2 隧道名称:公路隧道的全称。
- 7.3.4.3 隧道桩号:位于公路隧道入口处的里程桩号。
- 7.3.4.4 隧道分类:公路隧道按长度分类,采用 JTG B01—2003 规定的分类。
- 7.3.4.5 隧道长度:由进口至出口洞门端墙面之间的距离。
- 7.3.4.6 隧道净宽:隧道洞身内角间的净宽值,为行车道宽与两侧硬路肩宽度之和。
- 7.3.4.7 隧道净高:隧道穹顶与路中线之间的净高值。
- 7.3.4.8 隧道内人行道宽:隧道道内人行道的宽度。
- 7.3.4.9 隧道安全通道数:隧道内安全通道的总数。
- 7.3.4.10 隧道洞口形式:按隧道两端洞口的洞门结构形式分类。
- 7.3.4.11 隧道断面形式:按隧道衬砌的内轮廓线特征分类。
- 7.3.4.12 隧道排水类型:按隧道内外排水设施的排水形式分类。
- 7.3.4.13 隧道照明状况:按公路隧道整体照明状况分类。
- 7.3.4.14 隧道通风方式:按公路隧道内部的不同通风方式分类。
- 7.3.4.15 隧道设施分类:按公路隧道附属的各种机电设施分类。
- 7.3.4.16 国省道上隧道均按线状地物采集。隧道各项数据可通过档案资料,结合现场立体影像采集。

7.3.5 公路渡口

- 7.3.5.1 渡口代码:按 JT/T 132—2003 规定的渡口编码规则编制。

7.3.5.2 渡口名称:公路渡口的名称。

7.3.5.3 渡口桩号:在路线前进方向上的渡口码头前沿的里程桩号。

7.3.5.4 渡口分类:公路渡口的渡运方式分类。

7.3.5.5 码头数量:指一个渡口各种码头之和。

7.3.5.6 最大渡运量:每小时渡口所能通过的最大渡船数。

7.3.5.7 公路渡口均按点状地物采集。公路渡口各项数据可通过档案资料,结合现场立体影像采集。

7.3.6 交通管理设施

7.3.6.1 交通管理设施:不同等级的公路按相应规定设置的标志、标牌、信息板、通信、监控等设施组成的公路管理设施。

7.3.6.2 设施种类:公路沿线防护、安全、管理、养护等设施的类型,采用 JT/T 132—2003 规定的代码。

7.3.7 交通安全设施

7.3.7.1 交通安全设施:包括交通标志、交通标线、轮廓标、护栏、照明、防眩、隔离栅、隔音墙等公路安全设施。

7.3.7.2 交通标志、照明、防眩等交通安全设施数据可通过移动道路测量系统或实地调查采集以点状方式采集。设施分类采用 JT/T 132—2003 规定的代码。

7.3.7.3 交通标线、轮廓标、护栏、隔离栅、隔音墙等交通安全设施数据可通过移动道路测量系统或实地调查采集以线状方式采集。设施分类采用 JT/T 132—2003 规定的代码。

7.3.8 公路服务设施

7.3.8.1 公路服务设施:公路上设置的公共汽车站、服务区、加油站、报警点等。

7.3.8.2 公路服务设施可通过移动道路测量系统或实地调查以点状地物采集。只采集公路沿线 50 m 范围内的设施数据。设施分类采用 JT/T 132—2003 规定的代码。

7.3.8.3 公路沿线服务设施如有变动,以调查时的情况为准,临时设施不采集。

7.3.8.4 公路穿村镇路段有多处维修站点聚集时,可按一处设施采集。

7.3.8.5 加油站:城市街区内的加油站不采集;交通发达、地物密集的地区选择规模较大的以点状方式采集,距离公路边线 200 m 以外的可不采集;地物稀少地区的加油站一般应采集。

7.3.8.6 报警点:城市街区内的报警点不采集;高等级公路上的报警点,原则上每隔 20 km 采集一个;非高等级公路国道省道上的报警点一般应采集。

7.3.9 公路出入口

7.3.9.1 公路出入口可通过移动道路测量系统或实地调查以点状地物采集。

7.3.9.2 高等级或封闭式公路上的出口、入口应分别采集,有名称的应加注名称。

7.3.10 公路沿线地下设施

7.3.10.1 公路沿线地下设施:埋设于公路用地以内的热力管道、天然气管道、上、下水管道、电信光缆等各类地下设施。

7.3.10.2 公路沿线地下设施数据的采集应通过查询设计竣工文件,或从相关知情单位获取,有条件的可采用雷达探测采集数据。

7.3.11 公路收费站

7.3.11.1 公路收费站:公路上经交通主管部门批准而设置的收取各种通行费的收费设施。

7.3.11.2 公路收费站代码:以省级行政区为基础,沿路线起点至终点顺序编制的收费站代码。应依据 JT/T 132—2003 的规定编制代码。

7.3.11.3 公路收费站名称:公路上不同类型的收费设施的名称。

7.3.11.4 收费站桩号:公路收费站的里程桩号。

7.3.11.5 公路收费站类型:公路上收费路段、桥梁、隧道、渡口、匝道等收取车辆通行费的设施类型,采用 JT/T 132—2003 规定的代码。

7.3.11.6 公路收费性质:按公路收费站费收的用途分类。

7.3.11.7 公路收费站可通过移动道路测量系统或实地调查收集资料以点状地物采集。

7.3.12 公路定位控制点

7.3.12.1 公路定位控制点:建立于国家大地坐标系统之上,综合描述公路路线、构筑物、沿线设施、特征点等定位要素空间位置与变化状态的地理定位点。

7.3.12.2 公路定位要素分为基准点、参照点和主要控制点,其定义及其编码规则应符合 GB/T 18731 的规定。其中国道主要控制点代码应符合 JT/T 412 规定的代码。

7.3.12.3 主要控制点名称:控制路线走向和路网结点、路线起始点和途经大中城市或主要行政村镇的主要控制点所在地名的规范全称。

7.3.12.4 主要控制点代码:应符合 GB/T 18731 规定的公路主要控制点的代码。

7.3.12.5 公路定位控制点的采集方式和精度应按 GB/T 18731 和 JTJ/T 066 的规定执行。公路定位控制点的大地坐标可通过两种方式采集取得。第一,可用移动道路测量系统直接测量,其精度应符合 JTJ/T 066 有关规定;第二,可在比例尺 1:5 千的地形图上获取平面坐标,在相应比例尺 1:10 000 的地形图上手工量取高程坐标。

7.3.13 公路沿线村镇

7.3.13.1 公路沿线村镇:指符合 GB/T 2260 规定的省、地区、县级城市和符合 GB/T 10114 规定的县级以上乡镇、行政村及自然村。

7.3.13.2 公路沿线村镇名称:按公路沿线村镇名称的规范全称。

7.3.13.3 公路沿线村镇数据可直接从已有的中小比例尺地形图、交通旅游图上得到;也可用移动道路测量系统的音频、视频数据通过属性采集方式得到。

7.3.14 公路沿线地形

7.3.14.1 沿线地形:指公路沿线不同类别的地形构成的地理要素。

7.3.14.2 公路沿线的地理要素应符合 JT/T 132—2003 的规定。

7.3.14.3 公路沿线两侧的地貌通过已有的中小比例尺地形图和沿线调查采集数据相结合得到,多种地形和地物并存时可取主要的地形表示。

7.3.15 公路沿线地物

7.3.15.1 公路沿线地物:指公路沿线两侧的自然地物或人工构造物。

7.3.15.2 公路沿线地物数据采集可通过沿线移动道路测量系统的音频、视频数据调查获取,公路沿线地物的分类与代码应符合 JT/T 132—2003 的规定。

7.4 采集顺序

7.4.1 可按公路行政等级从高到低(即国道、省道、县道)依次分步采集。

7.4.2 可结合采集方式按照先内业采集后外业补充、核实的顺序采集。

7.4.3 可按先线状后点状的顺序采集。

8 公路地理数据的属性结构

8.1 国家干线公路、省干线公路

国家干线公路、省干线公路属性结构见表 1。

表 1

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
要素编码	字符型	6	国家干线公路:42300
			省干线公路:42400
路线代码	数值型	10	GB/T 917—2009
公路名称	字符型	20	中文名称,如:“京石高速公路”
公路等级	数值型	2	国道/省道
铺装材料	字符型	2	水泥/沥青/沙石/其他
车道数	数值型	2	整条公路车道总数
单/双行线	字符型	2	单/双
路宽	数值型	4	单位:m
路面技术状况	字符型	2	优/良/中/次/差

8.2 公路路线

公路路线属性结构见表 2。

表 2

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
路线名称	字符型	20	GB/T 917—2009
起点地名	字符型	20	如“永安”
起点桩号	数值型(小数点后三位)	10	如:100.100,表示 100 km+100 m
止点地名	字符型	6	如“仙桃”
止点桩号	数值型(小数点后三位)	10	如:105.200,表示 105 km+200 m
晴雨通车里程	数值型	8	单位:km
涵洞数量	数值型	4	单位:个

8.3 公路交叉口

公路交叉口属性结构见表 3。

表 3

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
交叉口代码	字符型	16	JT/T 301
交叉口名称	字符型	20	JT/T 301
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
交叉口桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:100.100,表示 100 km+100 m
交叉路口种类	字符型	2	JT/T 132—2003
交叉形式	字符型	2	JT/T 132—2003

8.4 桥梁

桥梁属性结构见表 4。

表 4

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
桥梁代码	字符型	15	GB/T 11708 规定
桥梁名称	字符型	20	中文名称,如:“渭河大桥”
桥梁分类	字符型	2	GB/T 11708 规定
桥梁桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:107.301,表示 107 km+301 m
桥梁全长	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
主桥长	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
前引桥长	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
后引桥长	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
桥面净宽	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
桥梁设计荷载	数值型(小数点后一位)	8	单位:吨
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009

8.5 涵洞

涵洞属性结构见表 5。

表 5

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
涵洞代码	字符型	15	GB/T 11708 规定
涵洞名称	字符型	20	中文名称,如:“渭河涵洞”
涵洞桩号	数值型	8	如:100.100,表示 100 km+100 m

表 5 (续)

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
涵洞类型	字符型	1	JT/T 132—2003
涵洞跨径	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
涵洞净空	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
涵洞长度	数值型(小数点后两位)	8	单位:m

8.6 隧道

隧道属性结构见表 6。

表 6

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
隧道代码	字符型	14	JT/T 132—2003
隧道名称	字符型	20	中文名称,如“秦岭隧道”
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
隧道桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:106.215,表示 106 km+215 m
隧道分类	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道长度	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
隧道净宽	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
隧道净高	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
隧道内人行道宽	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
隧道衬砌材料长	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
隧道安全通道数	数值型	8	单位:个
隧道洞口形式	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道断面形式	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道排水类型	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道照明状况	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道通风方式	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道设施分类	字符型	1	JT/T 132—2003
隧道设施类型	字符型	1	JT/T 132—2003

8.7 公路渡口

公路渡口属性结构见表 7。

表 7

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
渡口代码	字符型	14	JT/T 132—2003
渡口名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
渡口桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:156.205,表示 156 km+205 m
渡口分类	字符型	1	JT/T 132—2003
码头数量	数值型	8	单位:个
最大渡运量	数值型(小数点后一位)	8	单位:吨

8.8 交通管理设施

交通管理设施属性结构见表 8。

表 8

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
设施代码	字符型	2	JT/T 132—2003
设施名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
设施桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:170.200,表示 170 km+200 m
设施种类	字符型	2	JT/T 132—2003

8.9 交通安全设施

8.9.1 交通标志属性结构见表 9。

表 9

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
交通标志代码	字符型	6	JT/T 132—2003
交通标志名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:156.106,表示 156 km+106 m
交通标志构造	字符型	1	JT/T 132—2003
标志支持方式	字符型	1	JT/T 132—2003
标志反光与照明	字符型	1	JT/T 132—2003

8.9.2 交通标线属性结构见表 10。

表 10

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
标线代码	字符型	3	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
起点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:105.100,表示 105 km+100 m
止点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:110.200,表示 110 km+200 m
标线宽度	数值型(小数点后两位)	8	单位:m
标线数量	数值型	8	单位:个

8.9.3 护栏属性结构见表 11。

表 11

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
护栏代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
起点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:112.300,表示 112 km+300 m
止点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:120.100,表示 120 km+100 m
护栏类型	字符型	2	JT/T 132—2003

8.9.4 轮廓标属性结构见表 12。

表 12

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
轮廓标代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
起点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:112.300,表示 112 km+300 m
止点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:120.100,表示 120 km+100 m

8.9.5 照明设施属性结构见表 13。

表 13

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
照明设施代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:110.105,表示 110 km+105 m

8.9.6 防眩设施属性结构见表 14。

表 14

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
防眩设施代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:100.100,表示 100 km+100 m
设施分类	字符型	2	JT/T 132—2003

8.9.7 隔离栅属性结构见表 15。

表 15

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
隔离栅代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
起点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:112.300,表示 112 km+300 m
止点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:120.100,表示 120 km+100 m

8.9.8 隔音墙属性结构见表 16。

表 16

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
隔音墙代码	字符型	2	JT/T 132—2003
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
起点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:112.300,表示 112 km+300 m
止点桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:120.100,表示 120 km+100 m

8.10 公路服务设施

8.10.1 公共汽车站属性结构见表 17。

表 17

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
汽车站代码	字符型	2	JT/T 132—2003
汽车站名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:100.100,表示 100 km+100 m

8.10.2 服务区属性结构见表 18。

表 18

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
服务区代码	字符型	2	JT/T 132—2003
服务区名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:105.100,表示 105 km+100 m

8.10.3 加油站属性结构见表 19。

表 19

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
加油站代码	字符型	2	JT/T 132—2003
加油站名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:101.200,表示 101 km+200 m

8.10.4 报警点属性结构见表 20。

表 20

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
报警点代码	字符型	2	JT/T 132—2003
报警点名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:200.102,表示 200 km+102 m

8.11 公路出入口

公路出入口属性结构见表 21。

表 21

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
出入口代码	字符型	6	JT/T 132—2003
出入口名称	字符型	6	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
出入口桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:200.302,表示 200 km+302 m

8.12 公路收费站

公路收费站属性结构见表 22。

表 22

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
收费站代码	字符型	14	JT/T 132—2003
收费站名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
收费站桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:120.100,表示 120 km+100 m
收费站类型	字符型	2	收费路段/桥梁/隧道/渡口/匝道
收费站性质	字符型	1	JT/T 132—2003

8.13 公路控制点

公路定位控制点属性结构见表 23。

表 23

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
控制点代码	字符型	6	JT/T 412—2000
控制点名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
控制点类型	字符型	2	基准点/参照点/主要控制点
控制点等级	字符型	2	JT/T 412—2000
控制点 X 坐标	数值型(小数点后三位)	15	如“3375654.334”,单位:m
控制点 Y 坐标	数值型(小数点后三位)	15	如“3855663.232”,单位:m
控制点 Z 坐标	数值型(小数点后三位)	15	如“34.351”,单位:m

8.14 公路沿线村镇

公路沿线村镇属性结构见表 24。

表 24

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
村镇代码	字符型	6	GB/T 10114
村镇名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009

8.15 公路沿线地下设施

公路沿线地下设施结构见表 25。

表 25

字段名	类型	宽度 (单位:字节)	值域或说明
地物代码	字符型	2	JT/T 132—2003
地物名称	字符型	20	中文名称
路线代码	字符型	10	GB/T 917—2009
地物桩号	数值型(小数点后三位)	8	如:107.303,表示 103 km+303 m

9 公路地理信息采集与更新技术

公路地理信息数据的采集和更新可以采用移动道路测量系统进行,也可采用 GPS 人工外业测量、航空摄影测量等方式进行。使用移动道路测量系统进行公路地理信息数据采集应按第 10 章的规定执行。采用 GPS 人工外业测量应遵循 GB/T 18314—2009 和 JTJ/T 066;采用航空摄影测量采集公路地理信息按照 JTJ 065—1997 执行。

10 移动道路测量公路地理信息采集与更新

10.1 作业流程与模式

10.1.1 作业流程

使用移动道路测量系统进行公路地理信息数据采集作业流程见图 1。

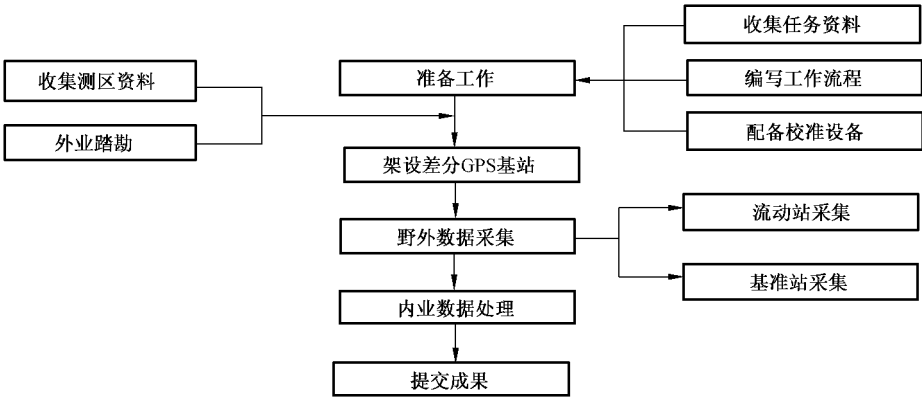


图 1

10.1.2 外业作业模式

10.1.2.1 GPS 基准站模式:根据测量任务可选择的 GPS 基站模式包括自由基准站模式、双基准站模式、单基准站模式和流动基准站模式。GPS 基站模式应根据测区的实际情况,灵活选取。如果条件允

许,宜使用含差分台的单基准站模式设基站。

10.1.2.2 流动站数据采集作业模式:数据采集作业标准人员配置以下人员:作业组长、前座作业员、后座作业员和司机:

- a) 作业组长:根据作业流程,指挥相关人员按照作业流程的规定开启相关硬件、软件系统;负责作业管理,即按照作业计划,指挥测量小组分步完成测量工作;系统监控,实时观察各个分系统(CCD、GPS、DR 等)的工作状态,记录和处理测量中出现的异常情况;协调各作业人员的工作,对车辆路线的变更等做出决定;
- b) 前座作业员:系统采集软件的启动、配置、关闭;完成软件采集工程配置,使软件处于等待采集状态;负责属性面板和麦克风音频属性记录。当车正好经过待记录地物时(即行车方向与地物与车的连线正交时),通过完成属性面板和麦克风完成属性输入;
- c) 后座作业员:系统采集软件的启动、配置、关闭;完成软件采集工程配置,使软件处于等待采集状态;负责属性面板的记录;
- d) 司机:根据作业流程要求,在作业组长的指挥下,按照要求的速度驾驶车辆,应注意交通安全;根据作业计划行车草图行驶,并在作业组长的指挥下,处理特殊条件下车辆变更行驶;按照作业要求的车辆行驶速度和要求驾驶。

10.1.3 内业作业模式

内业作业采取流水线作业,进入测图后,采取多个作业员分作业区、段进行。

10.2 数据采集

10.2.1 数据采集流程

使用移动道路测量系统进行公路地理信息外业数据采集流程见图 2。

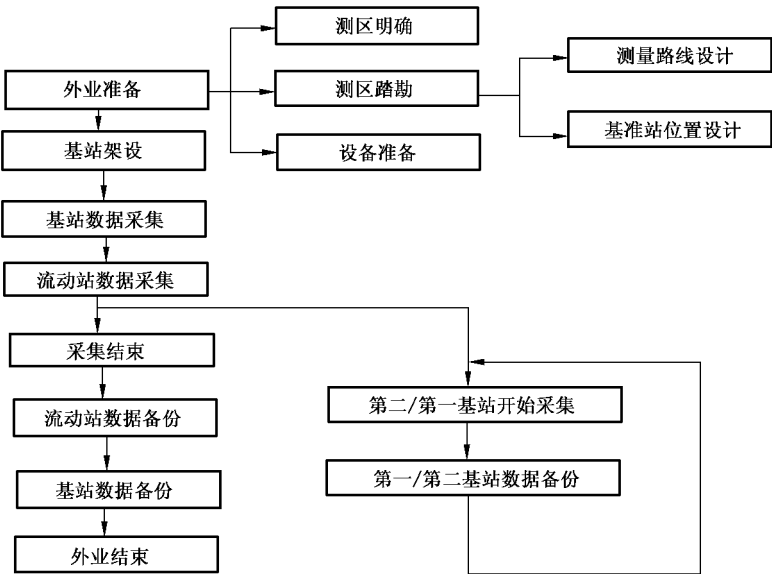


图 2

10.2.2 资料收集

10.2.2.1 大地控制点资料收集应包括以下要求和内容:

- a) 收集作业区内国家高精度 GPS A、B 级网点资料,用于建立 GPS 基准站;

- b) GPS 跟踪站资料;
- c) 测区 GPS 差分广播站分布资料。

10.2.2.2 地图资料收集应包括以下要求和内容:

- a) 用于制作工作计划和导航的小比例尺地图资料:1:50 000、1:100 000、1:250 000 地形图;最新的交通图册或省级公路图册;
- b) 1:10 000 和 1:5 000 或更大比例尺的地形图,用于精度检查;
- c) 测区已有的大比例尺地形图,用于公路地理信息采集用的背景底图;
- d) 测区影像资料:测区最近影像(航卫片)资料。数字影像要求应具有地理参考信息,格式为 Bitmap 或 GeoTiff 格式。

10.2.2.3 交通资料

收集和第 7 章内容相关交通资料,主要是有关公路的属性(名称、等级、宽度、铺装材料等)和附属设施属性。对作业区进行测前踏勘以掌握更多信息。

10.2.3 资料分析

10.2.3.1 分析测区已有的大地控制点资料,确定测区 GPS 基站控制点布设方案,确定控制方式,确定 GPS 基站模式。

10.2.3.2 用交通图册和 1:50 000、1:100 000、1:250 000 地形图制定好工作计划,同时将行车线路和新增的线路标注在 1:50 000 的地形图上。

10.2.3.3 将收集到的公路属性资料标注在 1:50 000 的地形图上,待数据采集完后进行处理时作为背景底图层便于属性数据的编辑、修改与更新。

10.2.3.4 将大比例尺的地形图与影像资料进行配准叠加,用于外业调绘数据的背景底图标绘。

10.2.3.5 利用交通管理部门每年统计的最新资料,对公路按等级进行分类,将新增的公路分类统计出来,用于公路地理信息数据更新方案制定。

10.2.4 作业准备

10.2.4.1 作业计划

10.2.4.1.1 测量工作计划:在熟悉测区地理分布、测区基本情况的基础上,根据测量技术任务书要求、测区范围、测量人员情况和测量时间要求,在交通图册与小比例尺图上制定出每天的外业测量计划,人员的分工、并形成每天的行车计划草图。同时,行车计划还要考虑环境、天气情况,尽量避免遮挡、逆光和雨雪天作业情况。

10.2.4.1.2 外业作业模式计划:根据测区 GPS 控制网的分布确定采用广播基站还是单独架设基站。如果需要单独架设基站,根据测区大小选择单基站或双基站模式。

10.2.4.1.3 基站控制计划:根据测区范围、测区控制点的分布,划分各基站控制范围。结合测区测量计划,制定出每天基站架设计划。

10.2.4.1.4 测量后勤计划:结合每天的测量计划,结合测区服务设施的分布,制定出测量后勤计划,包括测量行车许可、饮食、充电点等。

10.2.4.2 测量设备准备和系统检查

10.2.4.2.1 测量设备硬件准备,确认系统为可作业状态:

- a) 充电:在测量工作前,应对测量车电源充电,以保障系统 8 h 工作状态供电量;
- b) 车辆检查:针对车辆安全行驶的各项检查,包括燃油、车闸、行车证、车辆状况等。

10.2.4.2.2 GPS 基站准备,包括电池,存储器并设置好工作参数(如采样率等)。

10.2.4.2.3 流动站准备,确认系统连接无误。

10.2.4.2.4 车载硬件设备状态检查:通过常规通、关电操作车载硬件设备,确定设备处于良好工作状态整理存储设备,确认充足的存储空间。

10.2.4.2.5 检查系统软件:依次打开各采集软件,确认各软件正常工作。

10.2.4.3 系统性能检查

根据公路地理信息采集的精度要求,每隔四个月应对测量设备系统实施一次系统性能检校工作,系统检校工作应在专业的测量控制场中按照规定的流程进行,并计算出系统检校参数。

10.2.5 数据采集规定

10.2.5.1 基准站架设及要求

10.2.5.1.1 GPS 基准站要求架设地点无遮挡,脚架要固定,稳定性好。

10.2.5.1.2 GPS 基准站要求严格整平、对中,对中误差小于 5 mm。量测天线高,天线高量至 0.001 m,并填好基准站记录手册,参见附录 A。

10.2.5.1.3 按照调度计划开机、关机和下载数据。

10.2.5.2 行驶要求

10.2.5.2.1 车辆的行驶速度控制在 80 km/h 以内;在公路拐弯处应减缓速度,要求车速不大于 20 km/h。车速的选择参见表 26:

表 26

采样间隔(单位:Hz)		车速 v (单位:km/h)	公路等级
基准站	流动站		
10	1	$60 < v \leq 80$	高速公路
10	1	$0 < v \leq 60$	一级公路
10	1	$0 < v \leq 40$	二、三级公路
1	1	$0 < v \leq 30$	三级以下公路

10.2.5.2.2 车辆尽量在慢车道行驶,若车道遮挡较大,可以适当沿中线行驶。

10.2.5.2.3 当路面宽度小于 8 m 或为 2 车道以下车道时,可以单向行驶采集;当路面宽度大于 8 m 或为 2 车道以上车道时,应双向行驶采集。单向通行道路按照车道数分多次采集。

10.2.5.3 野外数据采集规定

10.2.5.3.1 开启硬件系统:按照系统硬件操作流程依次开启硬件设备,并设置好硬件的状态参数。

- GPS 接收机:打开 GPS 接收机和连接的计算机,检查设置参数是否正确;
- 视频:开启视频设备,调整好拍摄距离与角度;
- CCD 相机:开启 CCD 相机,确定正常工作状态;
- 填写测量作业手簿相关项目,参见附录 B。

10.2.5.3.2 系统软件启动:在硬件系统全部正常启动后,启动系统软件并对相关的参数进行设置。

10.2.5.3.3 系统校时:用 GPS 时间对计算机系统、同步控制设备和音视频系统进行校时。

10.2.5.3.4 测量采集:测量车进入测区,司机按照计划路线行驶。各作业人员按照规定项目内容,进

行数据采集。

10.2.5.3.5 采集作业完成后,将采集数据拷贝至移动存储介质,依次关闭各硬件设备,关闭系统电源。

10.3 数据处理

10.3.1 数据处理流程

使用移动道路测量系统进行公路地理信息采集的数据处理流程见图 3。

10.3.2 数据导出与组织

10.3.2.1 数据导出

10.3.2.1.1 外业采集数据通过外挂移动硬盘从车载系统上导出。

10.3.2.1.2 移动存储介质的容量大于 90 G。

10.3.2.2 数据组织

10.3.2.2.1 外业采集数据按工程组织,各类数据根据类型分目录存储。

10.3.2.2.2 目录组织如图 4。

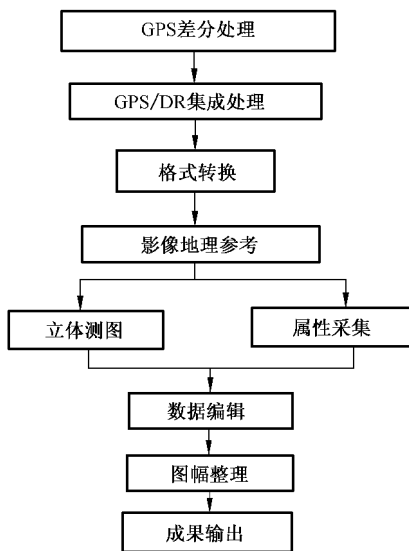


图 3

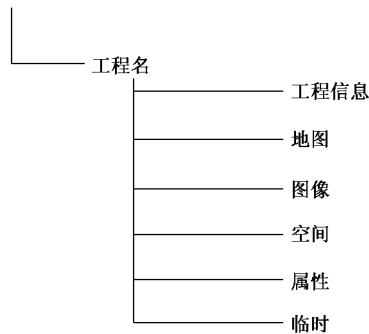


图 4

10.3.2.2.3 系统工程目录 ProjectName。工程目录命名以工程创建的时间命名。该目录下存放在不同的软件下生成的工程管理文件。

10.3.2.2.4 项目信息目录 ProjectInfo。存放系统所有的参数文件,包括系统相机参数文件即内方位参数文件,系统检校参数文件;本目录下还可存放关于工程的其他信息,如工程区航空遥感影像、控制信息等。

10.3.2.2.5 测区矢量图目录 Map。存放项目生成的各种矢量文件、符号库、小比例尺地形图、行车草图和轨迹图。

10.3.2.2.6 空间数据目录 Spatial。存放 GPS 空间定位数据和存放定姿数据文件。

10.3.2.2.7 属性数据目录 Attribute。存放外业采集的属性数据库文件。

10.3.2.2.8 影像文件目录 Image。存放系统外业采集的影像数据和影像索引文件。

10.3.2.2.9 临时文件目录 Temp。存放系统运行产生的临时文件。

10.3.3 内业数据处理

内业数据处理包括 GPS 差分处理、GPS/DR 集成处理、坐标转换、影像属性地理参考、立体测图、属性采集与矢量编辑以及标准空间数据转换。

10.3.3.1 GPS 差分处理

GPS 差分处理如图 5：

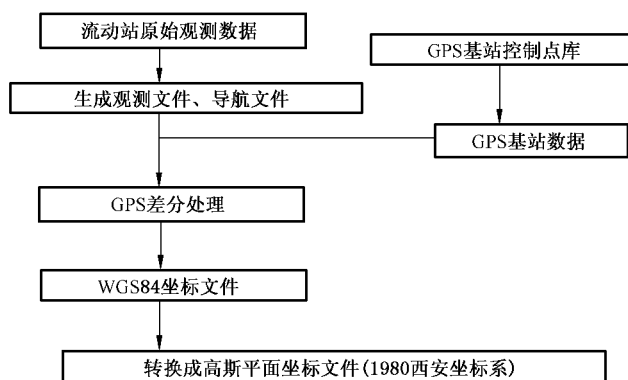


图 5

10.3.3.2 GPS/DR 集成处理

GPS/DR 集成处理如图 6：

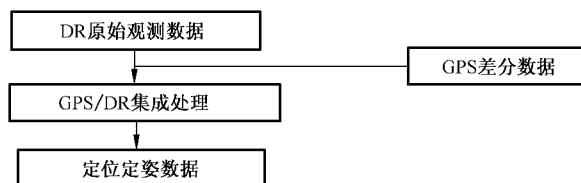


图 6

10.3.3.3 立体影像地理参考处理

立体影像地理参考处理如图 7：

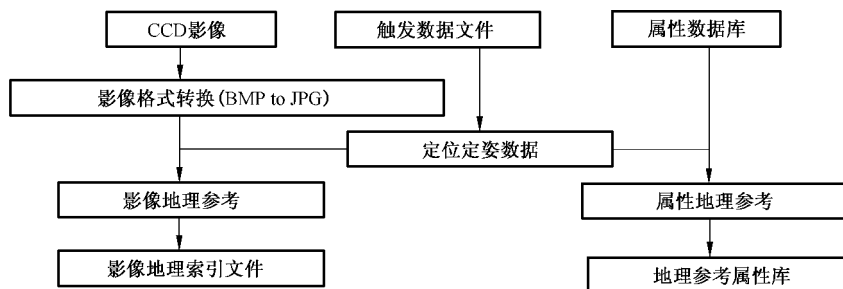


图 7

10.3.3.4 测图与矢量编辑

10.3.3.4.1 数字影像立体测图要求如下：

- a) 按照公路地理信息数据采集的内容,在数字影像立体像对上进行测量解析。测量可按照面状对象、线型对象、点状对象采取流水线模式作业；
- b) 数字影像立体测图在专业的数字摄影测量工作站上完成。

10.3.3.4.2 矢量编辑要求如下：

- a) 矢量编辑包括对结点、独立地物点的增加、删除、移动等；对线的分割、求交、扩展、平行线、增加和删除等；对弧段的增加、删除、移动和光滑等；
- b) 在具体图形编辑时可基于比例尺 1 : 10 000 地形图操作，最大放至比例尺 1 : 5 000。

10.3.3.4.3 属性录入要求如下：

- a) 属性录入结合外业采集属性数据库、音频数据、视频数据、影像数据和公路设计资料、测区已有搜集的小比例尺地形图、航空遥感影像和交通图进行；各类数据相互关联，相互补充，形成完成的属性录入数据源。
- b) 属性录入在专业属性录入软件上完成。

10.3.3.4.4 属性编辑要求如下：

根据属性内容表，确定各地物类要素的结构、字段名、字段类型、字段长度；同时，根据要求创建、删除属性表，增加字段、修改字段、删除字段等。

10.3.4 系统检校

系统检校要求如下：

- a) 用于公路地理信息数据采集的移动道路测量系统需定期进行系统检校，获取系统测量参数；
- b) 系统检校在控制场中进行，控制场要求保持相对稳定；
- c) 控制场有足够的深度，要求深度大于高度的一半；
- d) 控制场中控制点要求分布均匀；
- e) 控制场中控制点的标志应便于测量和影像识别。可采用对顶三角标志或圆标志，其中圆标志应标示圆心用于测量，且保证标志在影像上有足够多的像素供提取；
- f) 控制场测量采用角度测量前方交会的方法，测量精度视检校距离而定，距离越近，要求标志点的精度越高，一般要求控制点误差不超过 1 mm；
- g) 系统检校可采用一步检校法或分步检校法。其中一步检校法可一次性完成相对检校和系统绝对检校工作；分步检校法则在相对检校的基础上完成系统的绝对检校。检校计算采用空间后方交会进行。

11 质量检查和成果验收

11.1 成果质量检查

11.1.1 基本质量检查

- 11.1.1.1 原始资料的质量：检查原始资料的正确性、现势性、完整性。
- 11.1.1.2 硬件性能：系统硬件输出的正确性和可靠性。
- 11.1.1.3 元数据的质量：对元数据进行逐项检查，看是否符合规定要求。
- 11.1.1.4 文档的质量：检查文档填写内容是否完整、正确。
- 11.1.1.5 数据质量：数据的精度与完整性。
- 11.1.1.6 产品归档检查：检查各种数据资料、图形资料、文档资料是否齐全；检查存储数据的介质和规

格是否符合要求;检查备份的数量;检查数据是否可用,文件组织、文件命名是否符合规定要求。

11.1.2 几何数据质量检查

11.1.2.1 精度检查:检查数学基础、平面精度是否满足需要;检查各要素是否与本图图廓线严格吻合;检查与相邻图幅要素是否全部接边、属性值是否一致、有向要素的方向是否一致。

11.1.2.2 图形质量检查:检查线划的光滑、粗细、清晰情况是否满足需要;要素间的关系是否合理,有无地理性矛盾;符号配置、图面整饰、注记是否正确无误。

11.1.2.3 方向问题检查:检查有向点、有向线的方向是否正确。

11.1.3 属性数据质量检查

11.1.3.1 编码检查:检查各层编码是否正确。

11.1.3.2 属性及拓扑关系检查:检查每一个属性表,检查属性项的名称、类型、长度、顺序是否符合规定要求,有无遗漏;检查属性值是否正确。检查每个层是否建立了相应的拓扑关系。

11.1.3.3 语义质量检查:将数据本身或者是这个数据的抽样数据与现实数据相比较或通过检查数据集的成果是否与规格书、设计书中所定义的标准相符合,来判断这个数据集的质量。

11.2 成果验收

11.2.1 成果验收的原则

成果验收按 GB/T 18316—2008 的原则制定项目的检查验收计划。交送验收的成果包括野外观测记录手簿、观测数据、计算成果(数据)及备份(光盘、磁盘),内容与数量应齐全、完整,各项注记、整饰符合要求。

11.2.2 成果验收的内容

成果验收内容如下:

- a) 起算控制点、基准点数据是否正确;
- b) 数据采集作业过程是否规范;
- c) 原始记录和数据采集是否完备;
- d) 补测和重测以及数据删除是否合理;
- e) 处理过程是否正确、合理;
- f) 计算结果检核是否正确,数据质量是否符合要求;
- g) 各项精度指标是否达到要求;
- h) 属性项是否齐全、正确;
- i) 各种操作是否严格按照规定执行。

11.2.3 上交资料

公路地理信息数据成果验收规定提交如下资料:

- a) 项目设计书;
- b) 外业观测记录:原始数据记录的存储介质、测量手簿、工作记录等;
- c) 原始数据:GPS 流动站、基准站的原始数据;用移动道路测量系统采集公路地理信息时需提交立体影像文件、音视频文件等原始数据;采用航空摄影测量采集公路地理信息时需提交航空影像资料;
- d) 成果(公路地理信息数据)光盘;
- e) 技术总结资料。

附 录 A
(资料性附录)
GPS 基准站记录手册

GPS 基准站记录手册格式见表 A.1。

表 A.1 GPS 基准站记录手册

文件名：		年 月 日	
基准站名		基准站号	
天气情况		记录员	
开机时间		时段号	
关机时间		同步观测流动站名	
天线高/m	T1=	T2=	$T=(T1+T2+T3+T4)/4=$
	T3=	T4=	
同步观测基准站名			备注



附录 B

(资料性附录)

公路地理信息数据采集外业工作手簿

公路地理信息数据采集外业工作手簿格式见表 B.1。

表 B.1 公路地理信息数据采集外业工作手簿

____年__月__日 测量开始时刻： 测量结束时刻：

天气： 气温：

硬件状态		检查：		记录：	
电源	电压/V		计算机		
	电流/A		CCD 相机		
基站					
软件状态		检查：		记录：	
故障及处理					

司机： 基站： 作业员： 协调：

